

動態影片互動基底 GN 爐網站 開發計畫書

VIDEO-LOOP INTERACTIVE GN DRIVE & TRANS-AM WEB MASTER BLUEPRINT

專案目標：以動態影片為基底背景，疊加動態 2D Canvas 粒子與即時 Trans-AM 變色與 UI 互動

核心技術：HTML5 Video Loop + Canvas Overlay + CSS Webkit Filters + GSAP + GitHub Pages

執行方式：GitHub Codespaces + AI Agent 循序漸進自動化開發

部署目標：GitHub Pages 自動化 CI/CD

1. 專案核心設計與技術架構

本專案將影片轉換為高清 MP4/WebM 格式作為網頁全螢幕無縫循環背景（HTML5 Video Element），並在影片噴射口區域疊加動態 Canvas 粒子層。透過 GSAP 即時控制影片的 CSS 濾鏡（Hue-Rotate、Saturate、Contrast）與粒子的色彩/加速純算，達成極致真實的動態 GN Drive 與 Trans-AM 模式切換。

技術模組	實作方式	視覺效果與目標
背景影片處置	HTML5 <video autoplay loop muted playsinline>	全螢幕 Cover 響應式滿版、保持原影片光流與旋轉動態
疊加層動態粒子	Canvas 2D Overlay (Blend-Mode: Screen / Additive)	增強噴嘴處（右上 35° 方向）的靈動粒子散落與擴散效果
Trans-AM 色彩過渡	GSAP + CSS filter: hue-rotate(140deg) saturate(280%)	影片原螢光綠平滑轉變為亮紅光，且影片播放速率 (playbackRate) 提升至 2.5x
HUD 科幻介面	HTML/CSS + SVG 模擬影片原有的數據儀表板	實作圖中 SYSTEM STATUS、STABILIZATION、TEMP 與波形即時跳動效果

2. Trans-AM 轉換與影片播放率矩陣

點擊 Trans-AM 切換按鈕時，過渡動畫由 GSAP 統一控制影片 HTML 元素與 Canvas 粒子場：

$$\text{State}_{\text{TransAM}}(t) = \text{GSAP.to}(\text{VideoFilter}, \{ \text{hueRotate}: 140^\circ, \text{playbackRate}: 2.5, \text{duration}: 1.2 \})$$

2.1 雙模式狀態參數對照表：

- NORMAL MODE**：影片播放倍率 1.0x | 濾鏡 hue-rotate(0deg) | 粒子色系 #00ff88 | UI 顯示 STABILIZATION: 100% / TEMP: 42°C
- TRANS-AM MODE**：影片播放倍率 2.5x | 濾鏡 hue-rotate(140deg) saturate(280%) | 粒子色系 #ff0055 | UI 顯示 STABILIZATION: OVERDRIVE / TEMP: 185°C

3. Codespaces 指令集與 Agent 執行 workflow

在 GitHub Codespaces 中建立專案並將影片放入 `assets/gn-drive-loop.mp4` 後，複製以下指令交由 AI Agent 執行：

💡 啟動對話指令 (First Prompt to Agent)

「請讀取專案根目錄下的《動態影片互動基底 GN 爐網站 開發計畫書 PDF》，按照內容規劃，一步一步開始撰寫程式碼並建立網頁專案。當我輸入『繼續』時，請自動執行下一個階段的開發 Task。」

階段式 Task 拆解：

1. **Task 1 專案初始化與影片載入**：建立 Vite 專案，放入 `gn-drive-loop.mp4` 影片並設置全螢幕 CSS 響應式佈局。
2. **Task 2 疊加動態粒子 Canvas**：計算影片中 GN 爐嘴座標，建立渦流噴射粒子疊加層增強視覺細節。
3. **Task 3 實作 Trans-AM 模式轉換**：使用 GSAP 綁定按鈕，控制影片 CSS 濾鏡變色、播放速率提速與粒子顏色切換。
4. **Task 4 互動 HUD 數據面板**：復刻影片中角落的 SYSTEM STATUS、Temperature 與波形圖即時跳動數據。
5. **Task 5 GitHub Pages 自動部署**：寫入 `.github/workflows/deploy.yml` 完成 CI/CD 自動建置發布。

4. GitHub Pages 自動部署 workflow

```
name: Deploy Video GN Drive Web to GitHub Pages

on:
  push:
    branches: [ main ]

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout Repository
        uses: actions/checkout@v3

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: 18

      - name: Install & Build
        run: |
          npm install
          npm run build

      - name: Deploy
        uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
        with:
          github_token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
          publish_dir: ./dist
```